Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Software

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Actividad Formativa FORM-TL-01

Taller de tipos de requisitos

Estudiante: Luis Alberto Paca Pilataza
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Curso: 4.º Nivel Software — Paralelo A

Octubre 2026

1. Clasificación de Enunciados (Tabla 1)

A continuación se presenta la clasificación de los 20 enunciados del caso de estudio «Policlínico Ribera del Quevedo», evaluados en sus tres dimensiones fundamentales: tipo de requisito (funcional, calidad según ISO/IEC 25010:2023 o restricción), alcance (producto o proceso) y nivel (sistema o software), acompañados de una justificación clara y directa en una sola línea.

Cód.	Enunciado	Dim. 1: Tipo	Dim. 2	Dim. 3	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Es un servicio directo de reserva que el programa debe ofrecer al paciente en pantalla.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Sistema	Requiere que el programa se conecte con una red celular externa para entregar el mensaje.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (Eficiencia de desempeño — Comportamiento temporal)	Producto	Software	Expresa una expectativa sobre el tiempo de respuesta del programa sin definir una tarea específica.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Sistema	Apoya una tarea de atención presencial donde interactúan la persona en ventanilla y el flujo de la clínica.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción (Tecnológica / Arquitectura)	Producto	Software	Obliga a usar un lenguaje y una base de datos específicos para construir el programa.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Define opciones directas de consulta y cambio de estado dentro de la agenda del médico.

Continúa en la siguiente página...

Cód.	Enunciado	Dim. 1: Tipo	Dim. 2	Dim. 3	Justificación
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (Seguridad — Confidencialidad e Integridad)	Producto	Software	Pide proteger la información médica para que no sea vista ni modificada por personas no autorizadas.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción (Entorno operativo)	Producto	Sistema	Fija los modelos de celular y versiones de sistema operativo donde debe funcionar la aplicación.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional (Regla de negocio)	Producto	Software	Establece una regla interna de atención que el programa debe aplicar de forma automática.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad (Capacidad de interacción — Aprendizaje y Accesibilidad)	Producto	Sistema	Describe la facilidad y comodidad de uso orientada a las capacidades de las personas de la tercera edad.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción (Temporal / Calendario)	Proceso	Sistema	Fija una fecha límite para el calendario de trabajo del equipo, sin relación con el código en sí.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional (Control de sesión)	Producto	Software	Indica la acción que tomará el programa para proteger la cuenta cuando el usuario deje de usarla.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Detalla un servicio de recepción física que combina la pantalla táctil y la impresora del quiosco.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (Fiabilidad — Disponibilidad)	Producto	Sistema	Requiere que el servicio web y móvil esté accesible y funcionando durante el horario de atención.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Es una función que permite al directivo consultar y descargar resúmenes de citas no asistidas.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción (Metodológica)	Proceso	Sistema	Define la forma de trabajo del equipo mediante revisiones quincenales con el directivo.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción (Legal / Regulatoria)	Producto	Sistema	Exige respetar las leyes ecuatorianas de protección de datos al manejar información de los pacientes.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad (Compatibilidad — Interoperabilidad)	Producto	Sistema	Solicita que el nuevo programa logre comunicarse y compartir datos con el sistema de cobros actual.

Continúa en la siguiente página...

Cód.	Enunciado	Dim. 1: Tipo	Dim. 2	Dim. 3	Justificación
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad (Fiabilidad — Recuperabilidad)	Producto	Sistema	Fija el tiempo máximo de recuperación ante caídas del servidor y asegura que no se pierdan citas guardadas.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción (Procedimental / Control de calidad)	Proceso	Software	Establece una regla interna de control para que ningún programador suba cambios sin la revisión de un compañero.

2. Cuantificación de Requisitos de Calidad

Siguiendo los lineamientos de la norma ISO/IEC 25010:2023 [3] y las buenas prácticas de ingeniería de requisitos [1, 2], se identificaron cinco enunciados ambiguos del caso de estudio (E03, E07, E10, E14 y E18). A continuación se transforman en requisitos de calidad verificables, definiendo para cada uno su característica de calidad, métrica, umbral exacto fundamentado en los datos del policlínico y método de verificación.

1. **Enunciado original (E03):** ≪La aplicación debe ser *rápida*≫.
   - **Característica ISO/IEC 25010:2023:** Eficiencia de desempeño (Subcaracterística: Comportamiento temporal).
   - **Requisito cuantificado (RNF-01):** En horarios de máxima demanda (lunes a las 07:00 con hasta 300 usuarios conectados de manera simultánea), la plataforma deberá cargar y mostrar la disponibilidad de citas médicas en un tiempo no mayor a 2,0 segundos para el 95 % de las solicitudes realizadas desde la web o la aplicación móvil.
   - **Métrica y umbral:** Tiempo de respuesta en la consulta de turnos $\leq 2,0$ segundos (percentil 95) bajo carga de 300 usuarios concurrentes.
   - **Método de verificación:** Pruebas de rendimiento y estrés simulando 300 conexiones simultáneas contra la base de datos de citas.
2. **Enunciado original (E07):** ≪Los datos de salud de los pacientes deben estar *seguros*≫.
   - **Característica ISO/IEC 25010:2023:** Seguridad (Subcaracterísticas: Confidencialidad e Integridad).
   - **Requisito cuantificado (RNF-02):** El 100 % de los datos médicos y personales de los pacientes almacenados y transmitidos deberán protegerse mediante protocolos de comunicación cifrada (TLS 1.3) y cifrado en base de datos (AES-256). Solo el médico con cita asignada y el propio paciente tendrán acceso a visualizar el detalle de la consulta médica, en conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [4].
   - **Métrica y umbral:** Porcentaje de registros médicos cifrados = 100 %; intentos no autorizados permitidos = 0 %.
   - **Método de verificación:** Auditoría técnica de seguridad sobre la base de datos e inspección de políticas de acceso por roles.
3. **Enunciado original (E10):** ≪La plataforma debe ser *fácil de usar* para los pacientes adultos mayores≫.
   - **Característica ISO/IEC 25010:2023:** Capacidad de interacción / Usabilidad (Subcaracterística: Facilidad de aprendizaje y Accesibilidad).

- **Requisito cuantificado (RNF-03):** Al menos el 85 % de una muestra de pacientes mayores de 60 años deberá lograr reservar una cita médica desde un teléfono con Android 10 en un tiempo menor o igual a 4 minutos en su primer intento, sin requerir asistencia de otra persona.
- **Métrica y umbral:** Tasa de finalización exitosa de la reserva $\geq 85\,\%$; tiempo por intento ≤ 4 minutos.
- **Método de verificación:** Prueba práctica de usabilidad en la sala de espera con un grupo piloto de 20 pacientes mayores de 60 años.

4. **Enunciado original (E14):** ≪La plataforma debe estar *siempre disponible*≫.
   - **Característica ISO/IEC 25010:2023:** Fiabilidad (Subcaracterística: Disponibilidad).
   - **Requisito cuantificado (RNF-04):** La plataforma deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99,8 % dentro del horario de atención del policlínico (lunes a sábado de 07:00 a 19:00), tolerando un tiempo máximo acumulado de caída no programada de 36 minutos al mes.
   - **Métrica y umbral:** Porcentaje de operatividad mensual en horario de consulta $\geq 99,8\,\%$ (caída máxima no programada ≤ 36 minutos al mes).
   - **Método de verificación:** Reportes mensuales automáticos emitidos por herramientas de monitoreo continuo del servidor web.
5. **Enunciado original (E18):** ≪La plataforma debe integrarse *sin problemas* con el sistema de facturación actual≫.
   - **Característica ISO/IEC 25010:2023:** Compatibilidad (Subcaracterística: Interoperabilidad).
   - **Requisito cuantificado (RNF-05):** La plataforma deberá comunicarse con el servicio web del sistema de facturación existente para registrar cada cobro generado, confirmando la transacción en menos de 2,0 segundos y alcanzando una tasa de éxito mínima del 99,9 % en el envío de datos válidos, reintentando automáticamente en caso de fallas de red.
   - **Métrica y umbral:** Tiempo de respuesta de integración $\leq 2,0$ segundos; tasa de éxito en el registro de cobros $\geq 99,9\,\%$.
   - **Método de verificación:** Pruebas de integración automatizadas entre el módulo de reservas y el servicio web de facturación.

3. Discusión de Discrepancias con Compañero

Como parte de la actividad, se realizó una sesión de comparación de resultados con un compañero de curso. Al contrastar nuestras tablas iniciales, encontramos dos discrepancias de criterio que analizamos y resolvimos con base en la teoría estudiada:

Discrepancia 1: Enunciado E02 (Recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes)

- **Postura inicial del compañero:** Clasificó el enunciado como requisito de **Software**, argumentando que el temporizador de 24 horas y la redacción del mensaje se programan en el código fuente.
- **Mi postura:** Sostuve que pertenecía a la dimensión de **Sistema**.
- **Resolución acordada:** Al revisar la teoría de Klaus Pohl [1] y el estándar IEEE 29148 [2], observamos que cuando una función depende indispensablemente de infraestructura de comunicaciones externa (red celular y pasarela SMS) y del teléfono del paciente para completarse en el mundo real, supera el límite del software puro y se ubica en el nivel de sistema. Por ende, acordamos mantener la clasificación como requisito de **Sistema**.

Discrepancia 2: Enunciado E10 (Fácil de usar para pacientes adultos mayores)

- **Postura inicial del compañero:** Consideró inicialmente que se trataba de una **Restricción de Proceso**, bajo la idea de que obligaba a los desarrolladores a cumplir pautas de diseño durante la fase de maquetación.
- **Mi postura:** Defendí que correspondía a un **Requisito de Calidad del Producto**.
- **Resolución consensuada:** Consultamos la norma ISO/IEC 25010:2023 [3], la cual cataloga la «Capacidad de interacción» (Interaction capability) como una característica intrínseca de calidad del producto software. La facilidad de uso evalúa cómo el usuario final experimenta la plataforma terminada y no una regla sobre cómo gestionar el proyecto. Con base en esto, convenimos que su clasificación correcta es **Requisito de Calidad del Producto**.

4. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de la Norma 8 de la actividad formativa y del Código de Ética de la ACM [5], se detalla de manera transparente el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la realización de este taller:

- **Herramienta y versión:** Asistente de inteligencia artificial Antigravity (motor Gemini 3.8 Flash, versión actualizada a octubre de 2026).
- **Propósito exclusivo de apoyo:** Soporte técnico en la sintaxis de LaTeX (configuración del paquete de tablas paginadas `xltabular` para evitar desbordamientos visuales) y revisión de coherencia de estilo y ortografía en el texto.
- **Forma de verificación aplicada por el estudiante:** El autor revisó, validó y defendió personalmente cada una de las clasificaciones de los 20 enunciados frente a las definiciones formales de las normas ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC/IEEE 29148. Asimismo, todos los cálculos numéricos de los requisitos cuantificados se determinaron a partir de los datos específicos del caso (300 usuarios simultáneos, 35 % de pacientes mayores de 60 años, horario de 72 horas semanales) y se comprobó la compilación reproducible del documento en el entorno local con `pdfLaTeX`.

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.* International Standard, 2018.

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model.* International Standard, 2023.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.* Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[5] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*, 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.acm.org/code-of-ethics. Consultado el 27 de octubre de 2026.